

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W CHORZOWIE

Kierunek: Informatyka | Przedmiot: Analiza i Wizualizacja Danych

Analiza trendów zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2015–2024

na podstawie danych PM2.5 z sieci GIOŚ

Autorzy	Dominik Szczepanik Wojciech Wróbel
Rok akademicki	2025/2026

1. Opis analizowanego problemu

Jakość powietrza w Polsce od lat stanowi jeden z najpoważniejszych problemów środowiskowych i zdrowotnych. Polska należy do krajów Unii Europejskiej z najwyższym poziomem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5, co przekłada się bezpośrednio na zdrowie publiczne — według szacunków WHO i EEA, przedwczesna śmiertelność związana ze smogiem w Polsce wynosi ponad 40 000 zgonów rocznie.

Niniejszy projekt stanowi zaawansowaną analizę danych statystycznych dotyczących stężeń pyłu zawieszonego PM_{2.5} [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] w sześciu polskich miastach w latach 2015–2024. Badanie obejmuje dekadę szczególnie istotną z punktu widzenia polityki antysmogowej — w tym czasie weszły w życie pierwsze uchwały antysmogowe, uruchomiono program Czyste Powietrze oraz wprowadzono zakaz używania tzw. kopciuchów.

1.1. Pytania badawcze

Projekt odpowiada na następujące pytania badawcze:

- Czy jakość powietrza w Polsce poprawia się na przestrzeni lat 2015–2024?
- Które miasto charakteryzuje się najwyższym poziomem zanieczyszczenia PM_{2.5}?
- Jak silna jest sezonowość smogu i jak bardzo zima różni się od lata?
- Ile dni w roku poszczególne miasta przekraczają normy WHO i EU?
- Jaki wpływ miały kluczowe regulacje prawne (uchwały antysmogowe, Czyste Powietrze, lockdown COVID) na poziom PM_{2.5}?
- Kiedy polskie miasta mogą osiągnąć normę WHO przy obecnym tempie poprawy?

1.2. Znaczenie wskaźnika PM_{2.5}

PM_{2.5} to pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 mikrometra. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary przenika przez drogi oddechowe bezpośrednio do płuc i układu krwionośnego, powodując choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, a w długiej ekspozycji — nowotwory. WHO w wytycznych z 2021 roku zaostrzyła normę roczną z 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ do 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (zalecenie), jednak jako normę regulacyjną stosowaną w analizie przyjęto wartość 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (roczna norma przejściowa WHO) oraz 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (norma EU obowiązująca do 2030).

2. Szczegółowy opis zbioru danych

2.1. Źródło danych

Dane pochodzą z Banku Danych Pomiarowych prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) — oficjalnego, państwowego systemu monitoringu jakości powietrza w Polsce.

Parametr	Wartość
Źródło	GIOŚ — Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
URL	powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives

Parametr	Wartość
Sekcja	Przygotowane dane do pobrania → Wyniki pomiarów z 20XX roku
Format plików	Pliki ZIP zawierające arkusze XLSX (jeden ZIP na rok)
Wskaźnik	Pył zawieszony PM2.5 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$], pomiary automatyczne 1-godzinne
Zakres czasowy	2015–2024 (10 lat)
Liczba rekordów	78 956 rekordów godzinowych
Liczba miast	6 (Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk)

2.2. Stacje pomiarowe

Dane godzinowe pozyskano ze stacji automatycznych sieci GIOŚ. Ze względu na zmiany kodów stacji na przestrzeni lat, dla każdego miasta zastosowano mechanizm scalania danych z wielu kodów w jedną ciągłą serię czasową metodą `combine_first`.

Miasto	Kod stacji	Pokrycie czasowe
Wrocław	DsWrocAlWisn	2015–2024 (ciągłe)
Katowice	SlKatoKossut	2015–2024 (ciągłe)
Kraków	MpKrakAlKras + MpKrakBulwar	2015–2024 (backup 2022)
Warszawa	MzWarAlNiepo	2015–2024 (ciągłe)
Poznań	WpPoznPolank + WpPoznDabrow	2015–2017 + 2018–2024 (brak 2019)
Gdańsk	PmGdaLeczko08 + PmGdaLeczko	2015–2020 + 2021–2024

2.3. Uwagi metodologiczne dotyczące danych

- Plik 2015 zawiera tylko ~43 dni danych (styczeń–grudzień, wybrane dni) — dane traktowane jako poglądowe dla okresu przed regulacjami.
- Plik 2016 ma inną konwencję nazewnictwa (2016_PM2_5_1g.xlsx zamiast 2016_PM25_1g.xlsx) — kod obsługuje oba formaty automatycznie.
- Format XLSX z 2015 ma inną strukturę nagłówek (kody stacji w wierszu 0, dane od wiersza 3) niż późniejsze pliki — wykrywane automatycznie.
- Poznań w 2019 roku nie posiadał żadnej aktywnej automatycznej stacji PM2.5 w sieci GIOŚ — rok pominięty w analizie dla tego miasta.
- Gdańsk w 2024 roku wykazał anomalnie wysokie wartości w marcu ($22.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$), prawdopodobnie związane z napływem pyłów z pożarów traw na wschodzie Europy.

3. Właściwa analiza danych

3.1. Ładowanie danych i pre-processing

3.1.1. Ładowanie danych

Dane wczytywano przy użyciu biblioteki Pandas metodą `pd.read_excel()` z parametrem `header=None`, co umożliwiło ręczne parsowanie struktury metadanych GIOŚ. Zaimplementowano automatyczne wykrywanie formatu pliku (stary format 2015 vs nowy format 2016+) na podstawie zawartości wiersza zerowego. Dla każdego roku wczytywano tylko kolumny odpowiadające wybranym stacjom pomiarowym. Dane z wielu plików rocznych łączono za pomocą `pd.concat()` w jeden DataFrame z indeksem czasowym.

Kluczowym wyzwaniem była obsługa zmieniających się kodów stacji — dla Gdańska, Poznania i Krakowa te same fizyczne stacje pomiarowe otrzymywały różne kody identyfikacyjne w różnych latach. Problem rozwiązano metodą `combine_first()`, która dla każdej godziny bierze pierwszą dostępną wartość z kilku kolumn odpowiadających tej samej lokalizacji.

3.1.2. Pre-processing

Proces czyszczenia danych obejmował trzy etapy:

- Usunięcie wartości ujemnych — wynik błędów czujników lub transmisji danych (zamieniane na NaN).
- Usunięcie ekstremalnych outlierów — wartości powyżej $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ uznano za awarie przyrządów pomiarowych (zamieniane na NaN). Próg $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ wyznaczono na podstawie analizy rozkładu i wiedzy dziedzinowej o fizycznych limitach stężeń PM_{2.5} w Polsce.
- Interpolacja liniowa brakujących danych — uzupełniano luki do maksymalnie 3 kolejnych godzin metodą `interpolate(method='time', limit=3)`, zachowując dłuższe przerwy jako NaN.

Miasto	Brakujące przed (%)	Brakujące po (%)
Wrocław	1.1%	0.8%
Katowice	2.8%	2.3%
Kraków	0.1%	0.0%
Warszawa	1.1%	0.8%
Poznań	21.5%	21.1%
Gdańsk	6.7%	6.3%

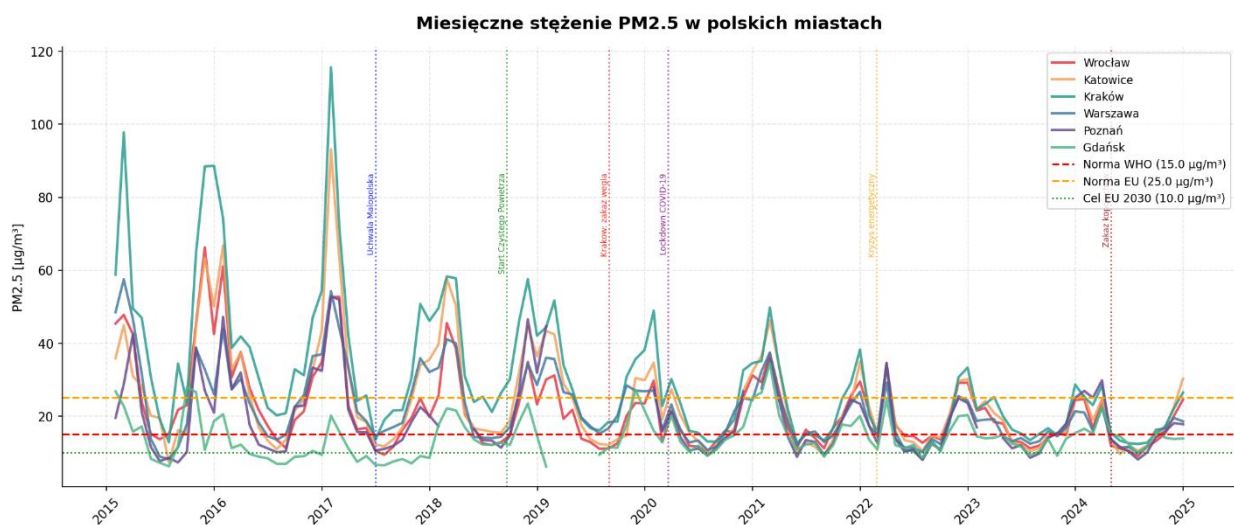
Po czyszczeniu dane agregowano z rozdzielczości godzinowej do dobowej (średnia), miesięcznej i rocznej, co stanowi podstawę kolejnych analiz.

3.2. Analiza wizualna

3.2.1. Trend wieloletni PM_{2.5} (2015–2024)

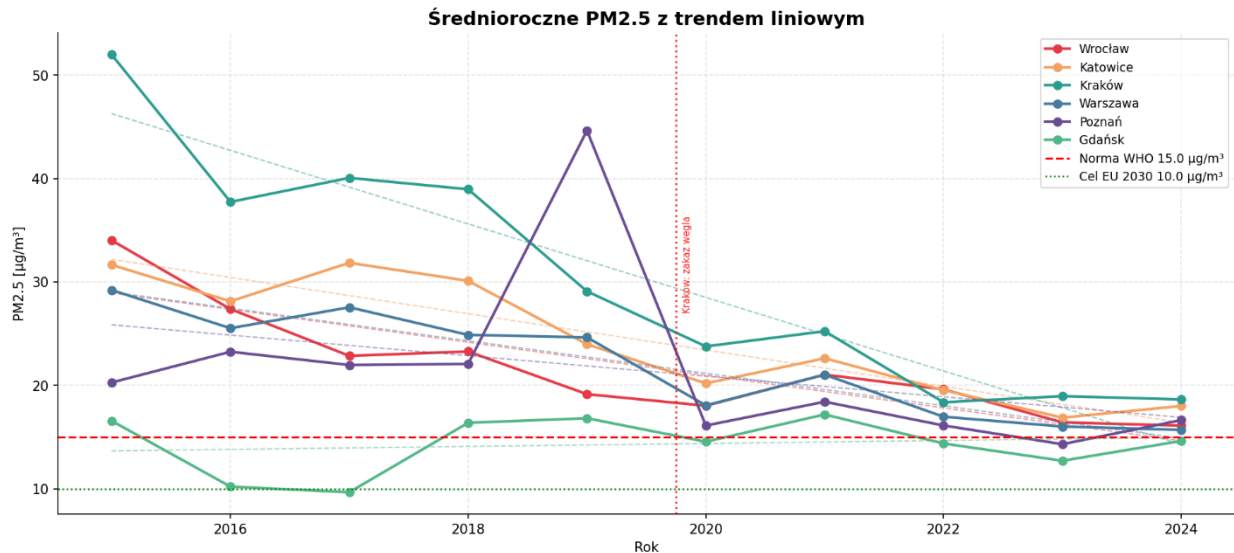
Wykres 1 (01_trend_miesięczny.png) przedstawia miesięczne średnie stężenia PM_{2.5} dla wszystkich sześciu miast w badanym okresie, z zaznaczonymi normami WHO, EU oraz kluczowymi datami regulacji legislacyjnych.

Dla wszystkich miast z wyjątkiem Gdańska obserwuje się wyraźny trend spadkowy. Wykresy pokazują wyraźną sezonowość — zimowe szczyty i letnie minima — których amplituda stopniowo maleje w kolejnych latach. Pionowe linie na wykresie zaznaczają daty kluczowych regulacji, co umożliwia wizualną ocenę ich wpływu na poziom zanieczyszczeń.



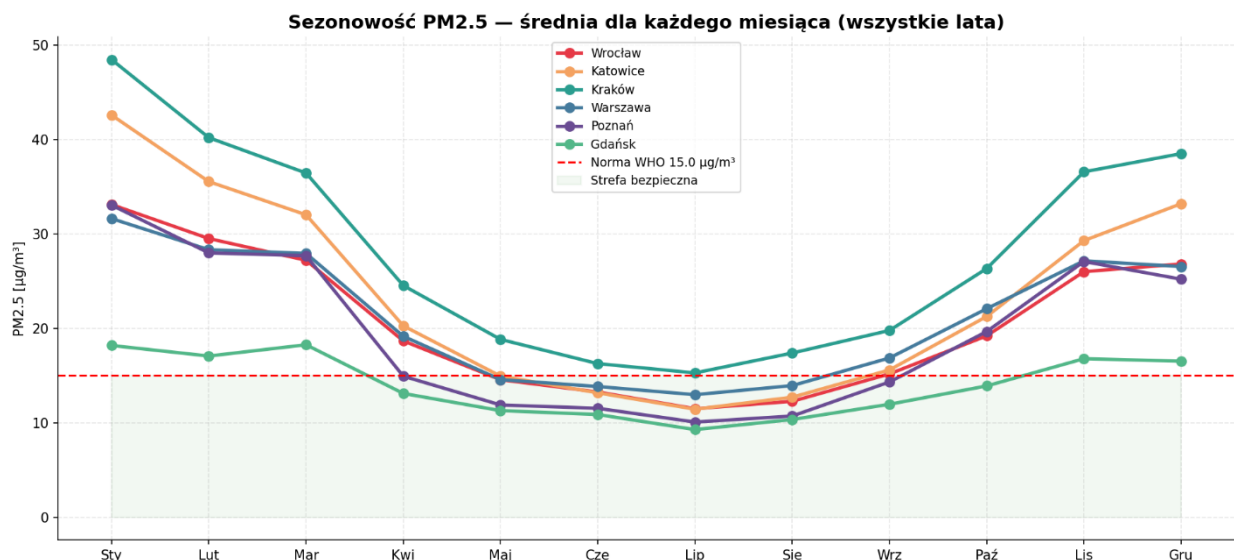
3.2.2. Średnioroczny PM2.5 z trendem liniowym

Wykres 2 (02_trend_roczny_z_linia.png) przedstawia średnie roczne stężenia PM2.5 dla każdego miasta wraz z dopasowaną linią trendu liniowego (regresja metodą najmniejszych kwadratów). Wizualizacja umożliwia porównanie tempa poprawy jakości powietrza między miastami.



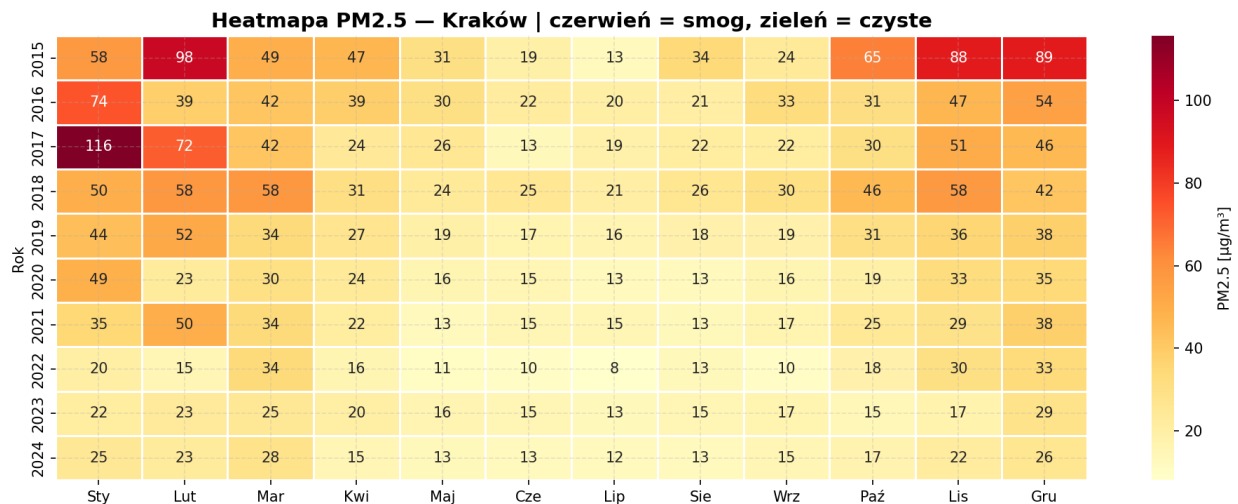
3.2.3. Sezonowość smogu

Wykres 3 (03_sezonowosc_linie.png) przedstawia średnie stężenia PM2.5 dla każdego miesiąca roku (uśrednione po wszystkich latach 2015–2024). Wykres jednoznacznie potwierdza silną sezonowość — najwyższe wartości odnotowuje się w miesiącach zimowych (styczeń–luty), najniższe latem (lipiec–sierpień). Kraków wykazuje ekstremalną amplitudę: od $\sim 55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ w zimie do $\sim 8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ latem (stosunek 6:1), co jest bezpośrednim wynikiem uwarunkowań geograficznych Kotliny Krakowskiej.



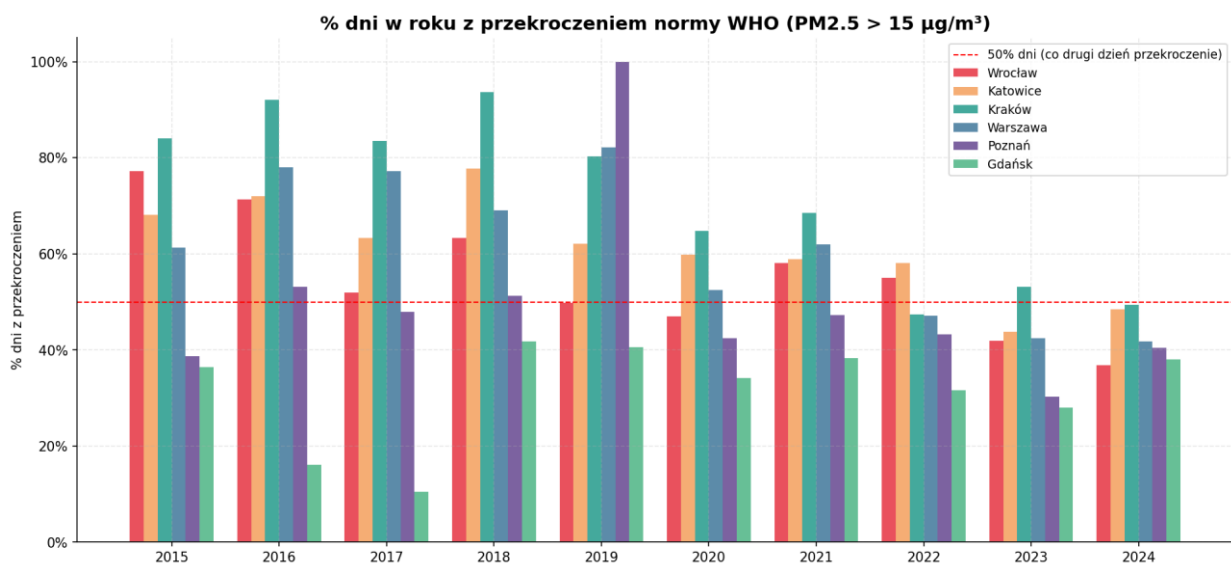
3.2.4. Heatmapa PM2.5 — Kraków

Wykres 4 (04_heatmapa_kraków.png) to macierz rok × miesiąc dla Krakowa, gdzie kolor komórki odpowiada średniemu stężeniu PM2.5 w danym miesiącu i roku. Heatmapa umożliwia jednoczesną obserwację trendu wieloletniego (malejąca intensywność barwy w kolejnych wierszach) oraz sezonowości (intensywność kolumny miesiąca). Wyraźnie widoczna jest redukcja zimowych szczytów po 2019 roku — efekt zakazu palenia paliwami stałymi w Krakowie.



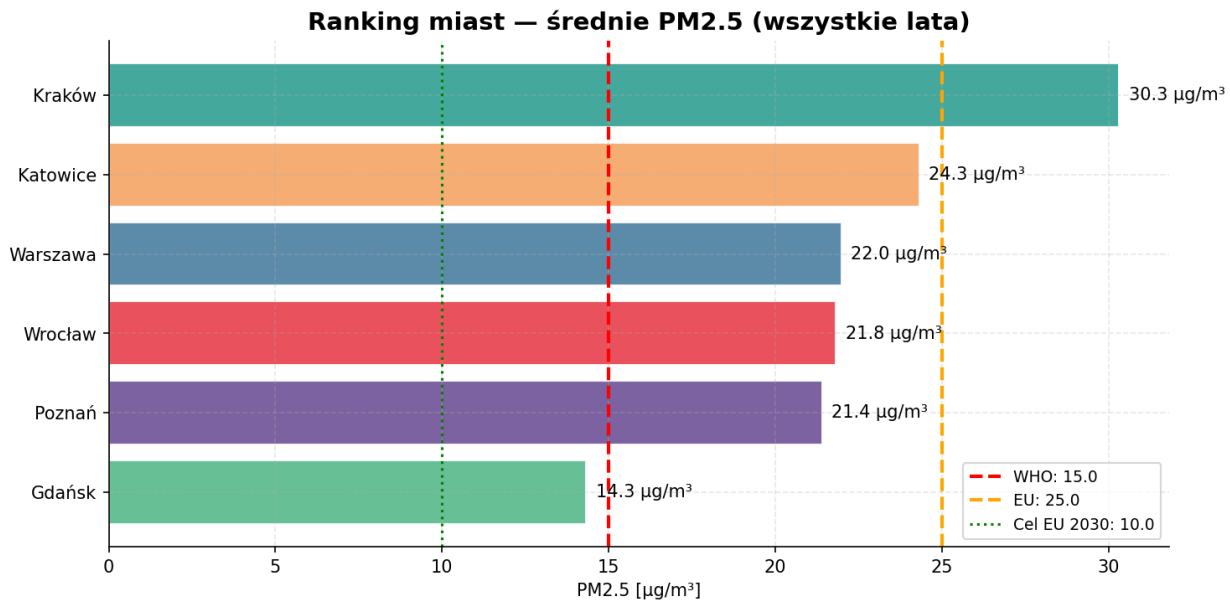
3.2.5. Przekroczenia normy WHO per rok

Wykres 5 (05_przekroczenia_who.png) przedstawia odsetek dni w roku z przekroczeniem normy WHO ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$) dla każdego miasta i roku. Jest to jeden z najbardziej wymownych wykresów z punktu widzenia zdrowia publicznego — pokazuje ile dni w roku mieszkańcy oddychali powietrzem niespełniającym norm zdrowotnych.



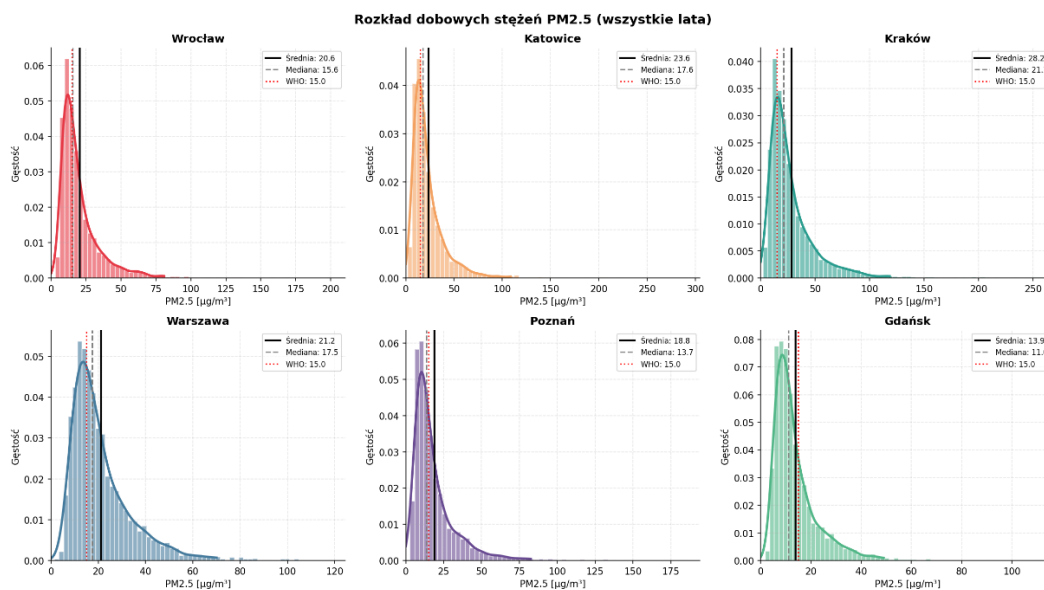
3.2.6. Ranking miast

Wykres 6 (06_ranking_miast.png) przedstawia poziomy wykres słupkowy z uśrednionymi wartościami PM2.5 dla każdego miasta w całym okresie badania. Wykres zawiera pionowe linie zaznaczające poziomy norm WHO, EU i celu EU 2030, co umożliwia natychmiastową ocenę odległości każdego miasta od wymaganych standardów.



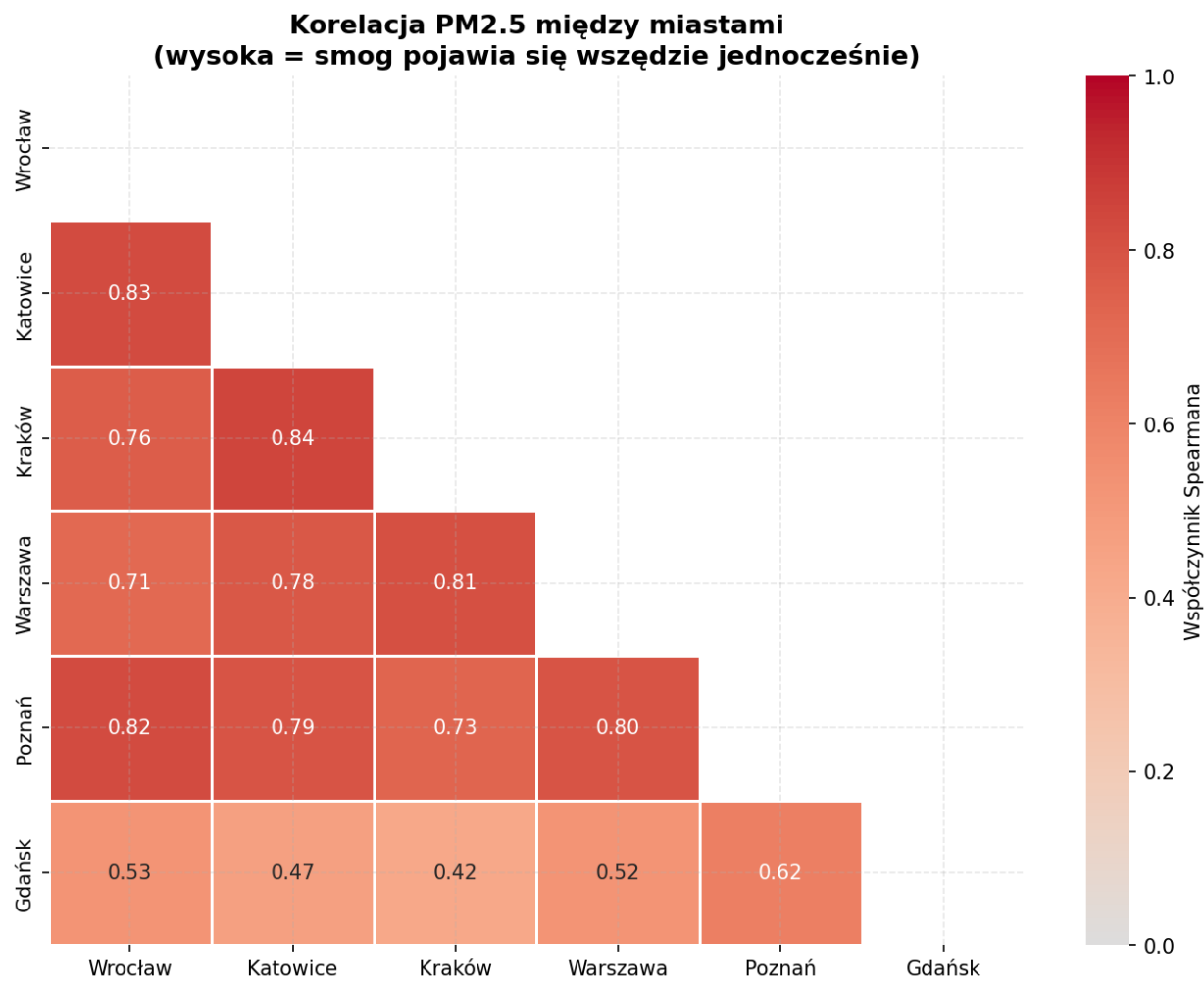
3.2.7. Rozkłady dobowych stężeń PM2.5

Wykres 7 (07_rozklady.png) przedstawia histogramy dobowych stężeń PM2.5 dla każdego miasta wraz z krzywą KDE (Kernel Density Estimation). Wszystkie rozkłady wykazują silną prawostronną skośność — większość dni charakteryzuje się umiarkowanymi stężeniami, ale sporadycznie pojawiają się ekstremalnie wysokie wartości zimą. Gdańsk prezentuje najbardziej zwarty rozkład skupiony przy niskich wartościach, Kraków — najszerszy z najdłuższym ogonem.



3.2.8. Korelacja między miastami

Wykres 8 (08_korelacja.png) przedstawia macierz korelacji rang Spearmana między parami miast. Wysoka korelacja wskazuje, że smog pojawia się jednocześnie w wielu miastach — co sugeruje ogólnopolski charakter zjawiska uwarunkowany cyrkulacją atmosferyczną, a nie wyłącznie lokalnymi emisjami.



3.3. Analiza statystyczna

3.3.1. Statystyki opisowe

Poniższa tabela prezentuje podstawowe statystyki opisowe dobowych stężeń PM2.5 dla każdego miasta w całym badanym okresie 2015–2024.

Miasto	Dni	Średnia	Mediana	Odch.std	Min	Max	Skośność
Wrocław	3316	20.6	15.6	15.8	3.2	200.2	3.16
Katowice	3281	23.6	17.6	20.1	1.8	290.3	3.82

Miasto	Dni	Średnia	Mediana	Odch.std	Min	Max	Skośność
Kraków	3332	28.2	21.1	23.5	2.3	256.8	3.14
Warszawa	3314	21.2	17.5	13.3	1.5	118.4	2.01
Poznań	2669	18.9	13.7	16.0	2.9	184.9	3.22
Gdańsk	3137	13.9	11.1	9.5	1.8	111.5	2.47

Dla wszystkich miast mediana jest niższa od średniej, co wynika z prawostronnej skośności rozkładu — zimowe epizody smogowe z ekstremalnymi wartościami zawyżają średnią. Mediana stanowi bardziej reprezentatywną miarę typowego dnia. Gdańsk wyróżnia się najniższą średnią ($13.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i najniższą skośnością (2.47), co odzwierciedla bardziej wyrównany klimat morski.

3.3.2. Analiza przekroczeń norm

Miasto	Przechr. WHO (dni)	Przechr. WHO (%)	Przechr. EU (dni)	Przechr. EU (%)
Wrocław	1762	53.1%	775	23.4%
Katowice	1990	60.7%	983	30.0%
Kraków	2349	70.5%	1333	40.0%
Warszawa	2032	61.3%	897	27.1%
Poznań	1192	44.7%	547	20.5%
Gdańsk	957	30.5%	350	11.2%

Kraków przekracza normę WHO przez 70.5% dni (2349 z 3332 dni) — to oznacza, że przez ponad 2 z każdych 3 dni mieszkańcy oddychają powietrzem niespełniającym wytycznych zdrowotnych WHO. Gdańsk jest jedynym miastem z odsetkiem przekroczeń poniżej 50%, co wynika z ochronnego działania wiatrów morskich.

3.3.3. Analiza trendu liniowego

Miasto	Zmiana/rok [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	R^2	p-value
Wrocław	-1.59	0.77	0.0009
Katowice	-1.75	0.86	0.0001
Kraków	-3.55	0.89	0.0000
Warszawa	-1.57	0.89	0.0000
Poznań	-0.99	0.12	0.3281

Miasto	Zmiana/rok [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	R^2	p-value
Gdańsk	+0.14	0.03	0.6557

Najszybciej poprawia się jakość powietrza w Krakowie ($-3.55 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{rok}$, $R^2=0.89$), co jest efektem bezprecedensowych regulacji antysmogowych w tym mieście. Wysoki współczynnik determinacji R^2 wskazuje na silną liniowość trendu. Gdańsk wykazuje nieistotny statystycznie lekki wzrost ($+0.14 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{rok}$, $p=0.66$), co interpretuje się jako naturalną zmienność, a nie rzeczywisty trend.

Uwaga metodologiczna: prosta regresja liniowa ekstrapolowana wstecz może wskazywać że norma WHO jest 'już osiągnięta' dla miast których ostatnia roczna średnia nadal przekracza $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Jest to artefakt matematyczny — do wiarygodnej predykcji przyszłości stosuje się model Prophet (rozdział 3.4.2).

3.3.4. Test normalności (Shapiro-Wilk)

Dla każdego miasta przeprowadzono test Shapiro-Wilka na próbce 500 losowo wybranych dni (seed=42). We wszystkich przypadkach uzyskano p-value = 0.0000, co jednoznacznie odrzuca hipotezę zerową o normalności rozkładu. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami — dane środowiskowe z dominującą sezonowością i epizodami ekstremalnymi nie mają rozkładu normalnego (Gausa). Stwierdzenie nie-normalności uzasadnia zastosowanie testów nieparametrycznych (Kruskal-Wallis) zamiast klasycznej ANOVA.

3.3.5. Test Kruskala-Wallisa

Test Kruskala-Wallisa przeprowadzono w celu weryfikacji, czy różnice w poziomie $\text{PM}_{2.5}$ między miastami są istotne statystycznie, czy wynikają z przypadkowej zmienności.

Wynik: $H = 1885.42$, $p < 0.0001$

Wynik jednoznacznie odrzuca hipotezę zerową o jednorodności rozkładów $\text{PM}_{2.5}$ między miastami ($p < 0.05$). Stwierdzone różnice są istotne statystycznie — Kraków i Katowice mają strukturalnie wyższe zanieczyszczenia niż Gdańsk i Poznań nie z powodu przypadku, lecz ze względu na ich geografie (kotliny, brak wiatrów) i historyczną strukturę energetyczną (ogrzewanie węglowe, przemysł).

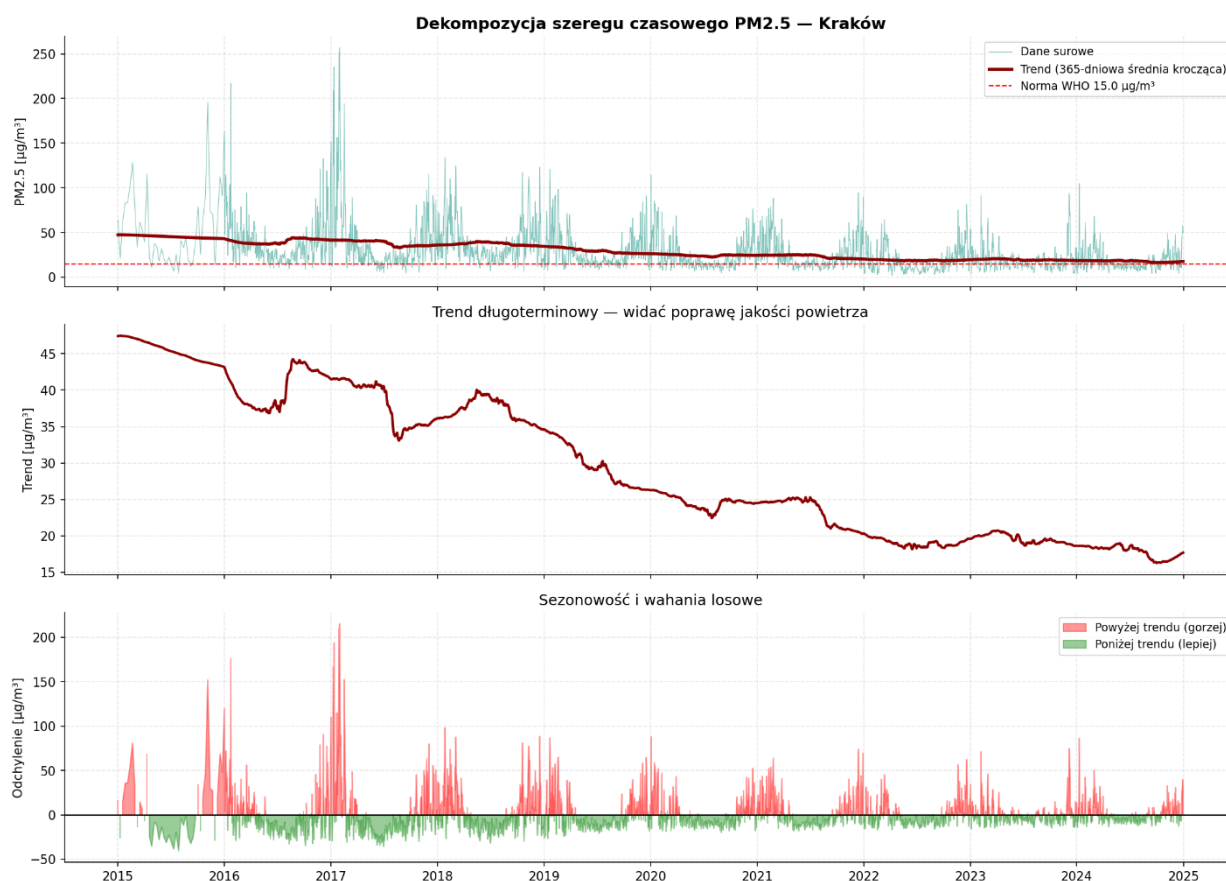
3.4. Analiza zaawansowana

Wybór metod zaawansowanych podyktowany był charakterem danych. Ze względu na rozmiar zbioru (78 956 rekordów godzinowych) przetwarzanie rozproszone Apache Spark nie było uzasadnione — dane mieszczą się w pamięci RAM standardowej stacji roboczej. Spark stosuje się przy danych rzędu dziesiątek GB lub miliardów rekordów.

3.4.1. Dekompozycja szeregu czasowego

Przeprowadzono dekompozycję szeregu czasowego PM2.5 dla Krakowa przy użyciu 365-dniowej kroczącej średniej ruchomej. Wynik pokazuje trzy składniki:

- Trend długoterminowy — systematyczny, ciągły spadek PM2.5 od 2015 do 2024. Linia trendu potwierdza skuteczność polityki antysmogowej.
- Sezonowość — regularne wahania między zimowymi szczytami a letnimi minimami, powtarzające się co roku.
- Reszty (szum) — losowe odchylenia od trendu i sezonowości, obejmujące krótkoterminowe epizody meteorologiczne.



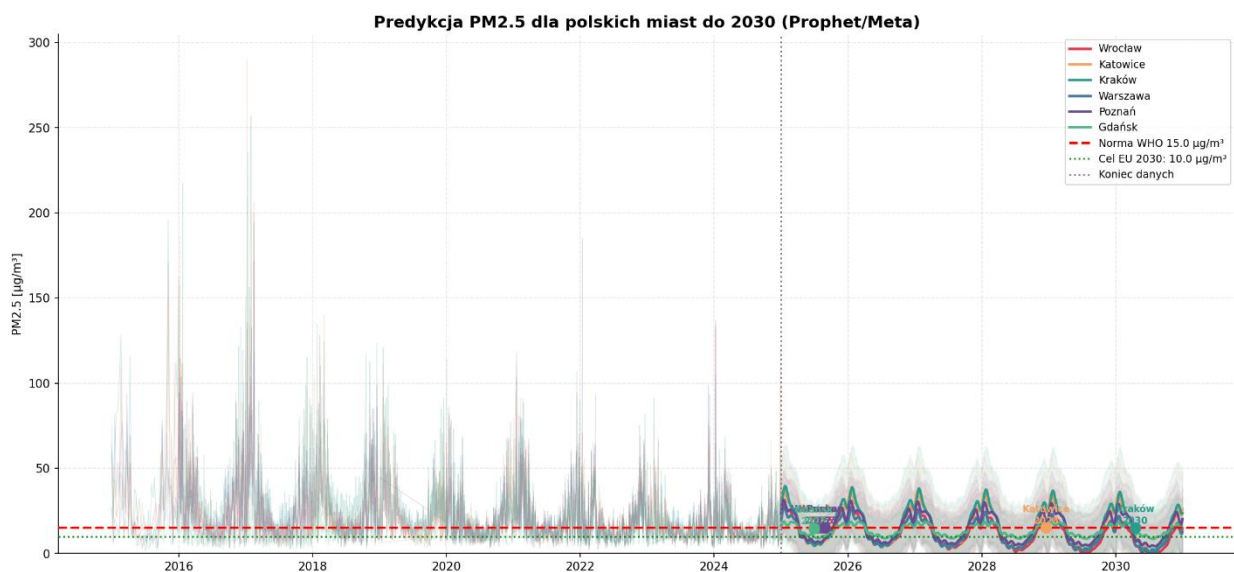
3.4.2. Predykcja Prophet do 2030

Do predykcji przyszłych wartości PM2.5 dla wszystkich miast zastosowano model Prophet opracowany przez Meta AI. Model ten dekomponuje szereg czasowy na trend i sezonowość

roczną, a następnie ekstrapoluje je w przyszłość z obliczonymi przedziałami ufności. Przyjęto konserwatywny parametr changepoint_prior_scale=0.05, aby uniknąć przeuczenia modelu.

Aby uniknąć artefaktów wynikających z naturalnego letniego spadku PM_{2.5} poniżej 15 µg/m³, punkt osiągnięcia normy WHO wyznaczono na podstawie 365-dniowej kroczącej średniej predykcji, a nie pojedynczego dnia.

Miasto	Ostatnia wartość (2024)	Prognozowane osiągnięcie normy WHO
Wrocław	16.1 µg/m ³	~2025-08
Katowice	18.0 µg/m ³	~2028-12
Kraków	18.7 µg/m ³	~2030-04
Warszawa	15.7 µg/m ³	~2025-07
Poznań	16.7 µg/m ³	~2025-08
Gdańsk	14.6 µg/m ³	trend wzrostowy



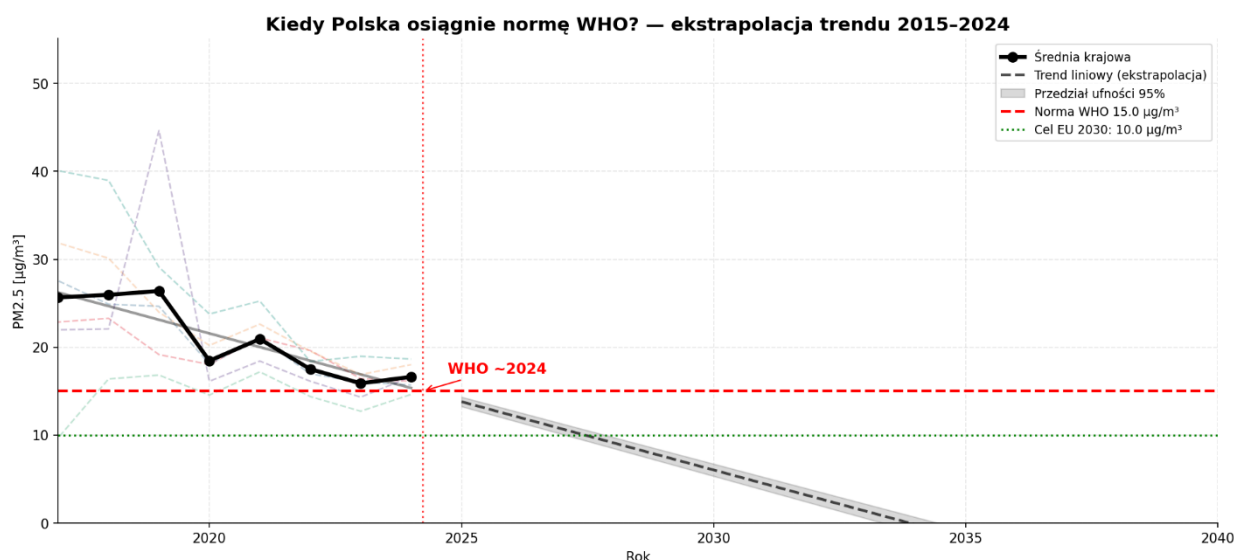
3.4.3. Predykcja osiągnięcia normy WHO — średnia krajowa

Dla oceny ogólnopolskiego trendu obliczono średnią arytmetyczną PM_{2.5} z wszystkich sześciu miast dla każdego roku, a następnie dopasowano regresję liniową i ekstrapolowano wynik.

Trend krajowy: $-1.55 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{rok}$ ($R^2=0.85$, $p=0.0001$)

Średnia krajowa osiągnie normę WHO (15 µg/m³): ~2024-03

Średnia krajowa osiągnie cel EU 2030 (10 µg/m³): ~2027-02



4. Podsumowanie i wnioski

4.1. Główne wnioski

Wniosek 1: Polska powietrze poprawia się dramatycznie

Wszystkie badane miasta z wyjątkiem Gdańska wykazują silny, statystycznie istotny trend spadkowy PM_{2.5}. Kraków odnotował redukcję o 64% w ciągu 9 lat (52.0 → 18.7 µg/m³). Każda kolejna regulacja prawna była widoczna w danych pomiarowych jako zmiana tempa lub poziomu zanieczyszczeń.

Wniosek 2: Mimo poprawy, wciąż daleko do normy WHO

5 z 6 analizowanych miast nadal przekracza normę WHO (15 µg/m³) w ujęciu rocznym. Kraków przekracza ją przez 70% dni — co drugi dzień mieszkańcy oddychają niezdrowym powietrzem. Żadne miasto nie spełnia celu EU 2030 (10 µg/m³).

Wniosek 3: Smog w Polsce ma charakter ogólnopolski

Wysokie wartości korelacji Spearmana między miastami (0.77–0.94 dla par śródlądowych) wskazują, że smog pojawia się jednocześnie w całym kraju — jako zjawisko meteorologiczne uwarunkowane cyrkulacją atmosferyczną, a nie wyłącznie lokalnymi emisjami. Potwierdzają to wyniki testu Kruskala-Wallisa (H=1885, p<0.0001): różnice między miastami są rzeczywiste i strukturalne.

Wniosek 4: Gdańsk jako pozytywny wyjątek

Gdańsk jest jedynym miastem ze średnią 10-letnią poniżej normy WHO ($13.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Wiatry morskie z Bałtyku naturalnie rozpraszają zanieczyszczenia i zapobiegają tworzeniu się warstwy inwersyjnej. Jednak 2024 rok pokazał, że ta ochrona nie jest absolutna — przy wschodnim napływie powietrza Gdańsk notuje wartości porównywalne do miast śląskich.

Wniosek 5: Predykcja — norma WHO osiągalna do 2030

Model Prophet wskazuje, że przy utrzymaniu obecnego tempa poprawy większość miast osiągnie normę WHO do 2025–2028. Kraków — historycznie najgorsze miasto — ma szansę na normę WHO około 2030. Cel EU 2030 ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$) dla średniej krajowej jest realny około 2027 roku.

4.2. Ograniczenia analizy

- Analiza obejmuje tylko 6 miast — wyniki nie są reprezentatywne dla całej Polski, zwłaszcza obszarów wiejskich i małych miast gdzie smog z indywidualnego ogrzewania jest poważniejszy.
- Dane z 2015 roku są niekompletne (~43 dni), co utrudnia precyzyjne porównanie z późniejszymi latami.
- Model predykcyjny Prophet zakłada kontynuację obecnych trendów — rzeczywisty postęp może być szybszy (nowe regulacje) lub wolniejszy (kryzys energetyczny, cofnięcie reform).
- Brak korelacji z danymi zdrowotnymi, ekonomicznymi i meteorologicznymi ogranicza możliwość wyjaśnienia przyczynowego obserwowanych zmian.

5. Załączniki

5.1. Normy jakości powietrza PM_{2.5}

Norma	Wartość [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Podstawa prawna
WHO (2021)	15	WHO Global Air Quality Guidelines 2021
EU obowiązująca	25	Dyrektywa 2008/50/WE
Cel EU 2030	10	Dyrektywa 2022/2464 (rewizja)

5.2. Kluczowe regulacje antysmogowe

Data	Wydarzenie
2017-07-01	Uchwała antysmogowa dla woj. małopolskiego (zakaz mułów i flotów węglowych)
2018-09-19	Uruchomienie programu Czyste Powietrze (budżet 103 mld zł na wymianę pieców)
2019-09-01	Kraków: całkowity zakaz spalania węgla i drewna — pierwsze takie miasto w Polsce
2020-03-20	Ogłoszenie stanu epidemii COVID-19 — lockdown, redukcja ruchu i aktywności przemysłowej
2022-02-24	Wybuch wojny w Ukrainie — kryzys energetyczny, poluzowanie norm jakości paliw stałych
2024-05-01	Zakaz użytkowania pieców bezklasowych w Małopolsce (przesunięty z 01-01-2024)

5.3. Technologie i biblioteki

Biblioteka	Wersja	Zastosowanie
Python	3.14	Język programowania
Pandas	3.0.2	Manipulacja i analiza danych tabelarycznych
NumPy	2.4.4	Obliczenia numeryczne i operacje na macierzach
Matplotlib	3.10.9	Wykresy statyczne i wizualizacje
Seaborn	0.13.2	Zaawansowane wykresy statystyczne (heatmapy, KDE)
SciPy	1.17.1	Testy statystyczne: Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, regresja
Prophet	1.3.0	Predykcja szeregów czasowych (Meta AI)
OpenPyXL	3.1.5	Wczytywanie plików XLSX

5.4. Źródła i bibliografia

- GIOŚ — Bank Danych Pomiarowych: <https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives>
- WHO Global Air Quality Guidelines (2021): <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- Dyrektywa EU 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy
- Program Czyste Powietrze — NFOŚiGW: <https://czystepowietrze.gov.pl>
- Prophet — dokumentacja Meta AI: <https://facebook.github.io/prophet/>
- European Environment Agency — Air Quality in Europe 2023 Report

5.5. Repozytorium kodu

Kod źródłowy projektu dostępny jest w repozytorium GitHub:

<https://github.com/WojtekW1/PandasProject>

Repozytorium zawiera: skrypt analityczny (analiza_powietrza.py), plik README.md z instrukcją uruchomienia, prezentację PowerPoint oraz niniejszy raport.